

FIAP

1CCPZ

Leonardo Basile Takachi-RM: 569066, Giovane Salazar Fioravante-RM: 570396

Global Solution – Monitoramento de cápsula espacial

SÃO PAULO 2026

1CCPZ

Global Solution – Monitoramento de cápsula espacial

Orientador: Prof Marcus Grilo

São Paulo

2026

Sumário

Introdução.....	4
Objetivo do Projeto	4
Componentes Utilizados	5
Desenvolvimento do Circuito	6
Código Desenvolvido	7
Resultados Obtidos.....	8
Melhorias Futuras.....	10
Conclusão	11
Links.....	11

Introdução

As missões espaciais dependem de sistemas capazes de monitorar continuamente as condições internas dos módulos e equipamentos utilizados durante a operação. Pequenas alterações de temperatura, luminosidade ou estabilidade estrutural podem comprometer o funcionamento dos sistemas embarcados e colocar em risco a missão.

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), tornou-se possível integrar sensores e microcontroladores para coletar e processar informações em tempo real, permitindo uma resposta rápida diante de situações anormais. Esses recursos são amplamente utilizados em aplicações aeroespaciais para aumentar a segurança, a confiabilidade e a eficiência operacional.

Neste contexto, foi desenvolvido um sistema de monitoramento para uma cápsula espacial simulada, capaz de acompanhar variáveis ambientais importantes e informar ao operador o estado do módulo por meio de um display LCD e mensagens de alerta. O projeto busca demonstrar a aplicação prática de sensores, sistemas embarcados e conceitos de IoT em um cenário inspirado nos desafios da indústria espacial moderna.

Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema embarcado baseado em Arduino para monitorar as condições internas de uma cápsula espacial simulada. A solução realiza a coleta de dados de temperatura, luminosidade e vibração, processa as informações em tempo real e exibe os resultados em um display LCD.

Além da visualização contínua dos dados, o sistema identifica situações que possam representar risco para a operação da cápsula, gerando alertas quando os valores medidos ultrapassam limites previamente definidos. Dessa forma, o projeto demonstra como tecnologias de monitoramento podem contribuir para a segurança e o acompanhamento de missões espaciais, aplicando conceitos de sensores, automação e Internet das Coisas.

Componentes Utilizados

Para garantir o monitoramento em tempo real das condições internas da cápsula espacial, foram utilizados os seguintes componentes no simulador:

- **Microcontrolador (Arduino):** Responsável pelo processamento lógico e conectividade IoT.
- **Sensor de Temperatura [TMP36]:** Utilizado para realizar a temperatura interna da cápsula.
- **Fotoreistor (LDR):** Utilizado para monitorar os níveis de luminosidade do ambiente.
- **Sensor de Inclinação:** Utilizado para detectar impactos, turbulências ou possíveis falhas mecânicas durante a missão.
- **Display LCD 16x2:** Realiza a exibição dos dados.
- **Resistores:** 2 de 1k Ω e 1 de 100 Ω .

Resistor de 100 Ω : utilizado para limitar a corrente do display LCD, ajudando a proteger seus componentes.

Resistores de 1 k Ω : utilizados em conjunto com o LDR e o sensor de inclinação para estabilizar os sinais elétricos enviados ao Arduino, permitindo leituras mais confiáveis.

- **Protoboard:** Utilizada para a montagem e interligação dos componentes eletrônicos.

Desenvolvimento do Circuito

O Arduino realiza a leitura contínua dos sensores por meio das entradas analógicas A0, A1 e A2. Os valores coletados são processados e comparados com limites previamente definidos para identificar situações de risco.

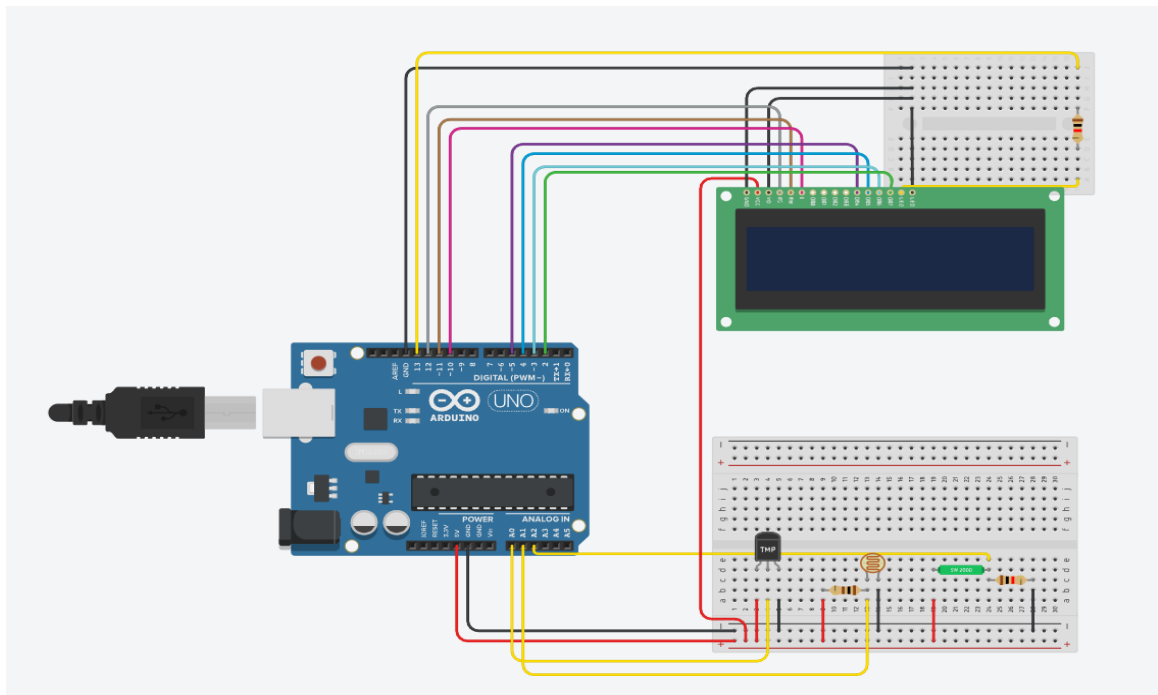
A temperatura é convertida para graus Celsius a partir da tensão fornecida pelo sensor TMP36. A luminosidade é calculada através da leitura do LDR, enquanto o sensor de vibração fornece um valor proporcional à intensidade das vibrações detectadas.

Os dados processados são exibidos em um display LCD 16x2, permitindo o acompanhamento em tempo real das condições da cápsula. Em situação normal, o display apresenta os valores de temperatura, luminosidade e vibração.

Quando algum parâmetro ultrapassa os limites de segurança estabelecidos, o sistema entra em modo de alerta. Nessa condição, o LCD exibe uma mensagem indicando qual variável está fora da faixa aceitável:

- Temperatura acima de 35°C ou abaixo de 10°C;
- Luminosidade acima de 900 ou abaixo de 50;
- Vibração superior a 600 unidades de leitura analógica.

Além da exibição no LCD, o sistema envia os dados pela porta serial em formato JSON, simulando um sistema de telemetria utilizado em missões espaciais para monitoramento remoto.



Link do Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/7ZFRy8DdL9W-gs1-coa?sharecode=y7Vmh79_HbAH4lQos4lX05UtdaOs5A_WoOC05vi4a3E

Código Desenvolvido

Os trechos mais importantes do código são:

1. LIMITES OPERACIONAIS

```
const float TEMP_ALTA = 35.0;  
const float TEMP_BAIXA = 10.0;
```

```
const int LUZ_ALTA = 900;  
const int LUZ_BAIXA = 50;
```

```
const int VIB_MAX = 600;
```

Neste trecho, colocamos limites para as variáveis para depois quando for analisarmos, pudéssemos usar como base e parâmetro para definir o alerta.

2. CONVERTE A LEITURA DO TMP36 PARA GRAUS CELSIUS

```
float tensao = analogRead(PIN_TEMP) * (5.0 / 1023.0);  
float temperatura = (tensao - 0.5) * 100.0;
```

Este trecho realiza a leitura do sensor TMP36 e converte a tensão elétrica recebida em graus Celsius. Dessa forma, o sistema consegue monitorar a temperatura interna da cápsula espacial em tempo real.

3. VERIFICAÇÕES (SISTEMA DE ALERTAS)

```
bool falhaTemp =  
(temperatura > TEMP_ALTA) ||  
(temperatura < TEMP_BAIXA);
```

```
bool falhaLuz =  
(luminosidade > LUZ_ALTA) ||  
(luminosidade < LUZ_BAIXA);
```

```
bool falhaVib =  
(valorVib > VIB_MAX);
```

```
bool sistemaCritico =  
falhaTemp || falhaLuz || falhaVib;
```

Este bloco verifica se alguma das variáveis monitoradas ultrapassou os limites de segurança definidos para a missão. Caso qualquer condição crítica seja identificada, o sistema entra em estado de alerta.

4. Exibição no LCD

```
lcd.setCursor(0, 0);  
lcd.print("T:");  
lcd.print(temperatura, 1);  
lcd.print("C");
```

```
lcd.setCursor(9, 0);  
lcd.print("L:");  
lcd.print(luminosidade);
```

5. // TELEMETRIA

```
Serial.print("\ntemperatura\n:");  
Serial.print(temperatura, 1);
```

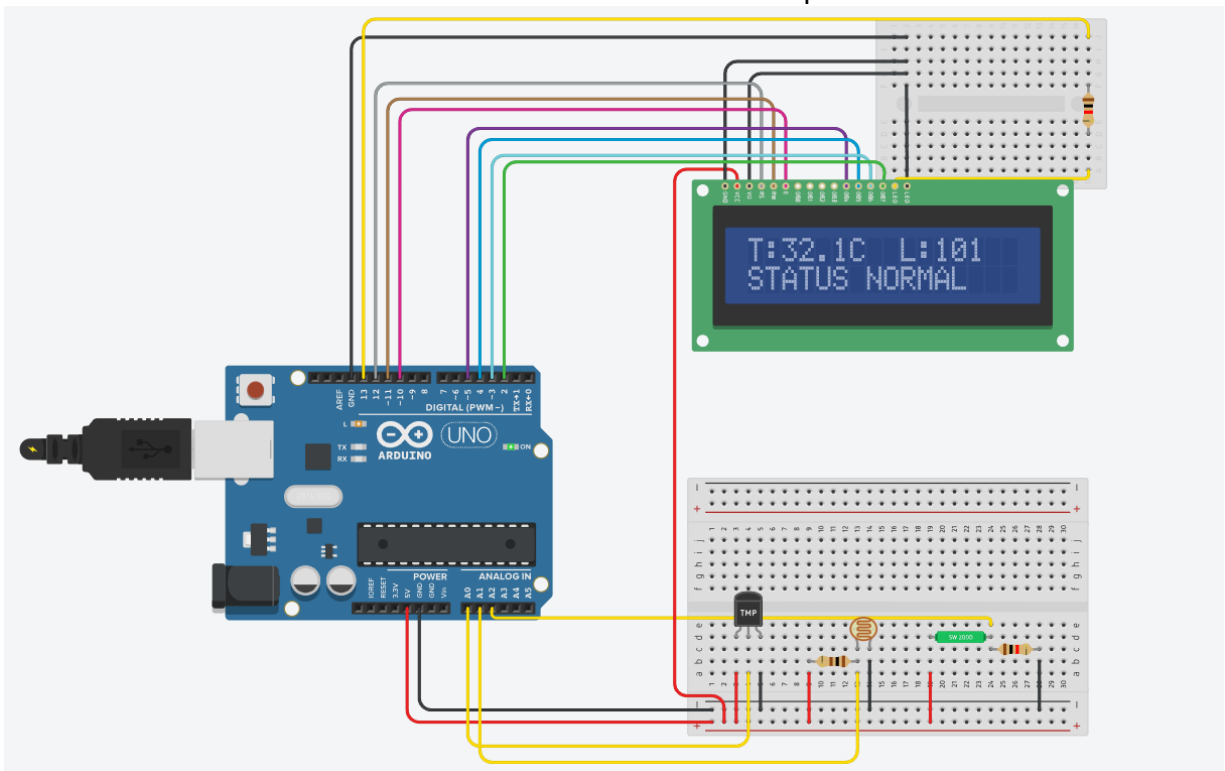
```
Serial.print("\nluminosidade\n:");  
Serial.print(luminosidade);
```

```
Serial.print("\nvibracao\n:");  
Serial.print(valorVib);
```

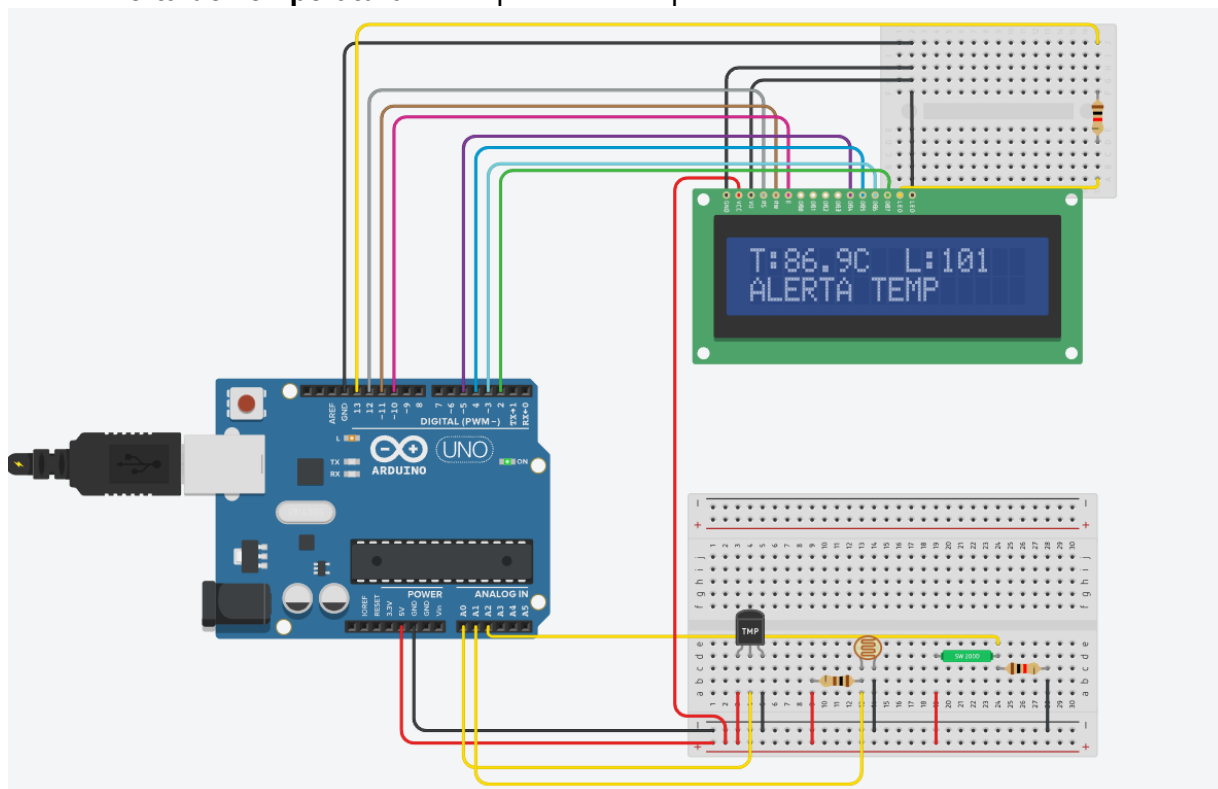
Resultados Obtidos

Resultados:

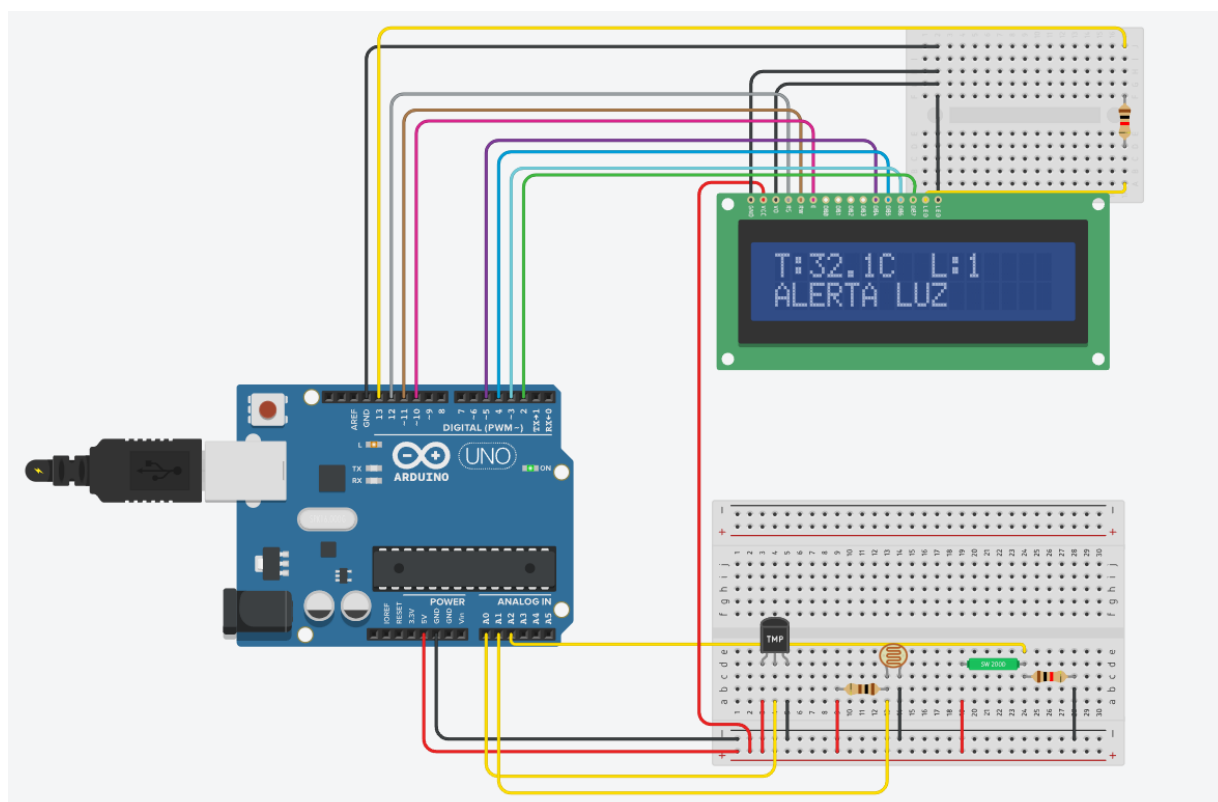
1. **STATUS NORMAL:** atendendo a todos os limites dos parâmetros.



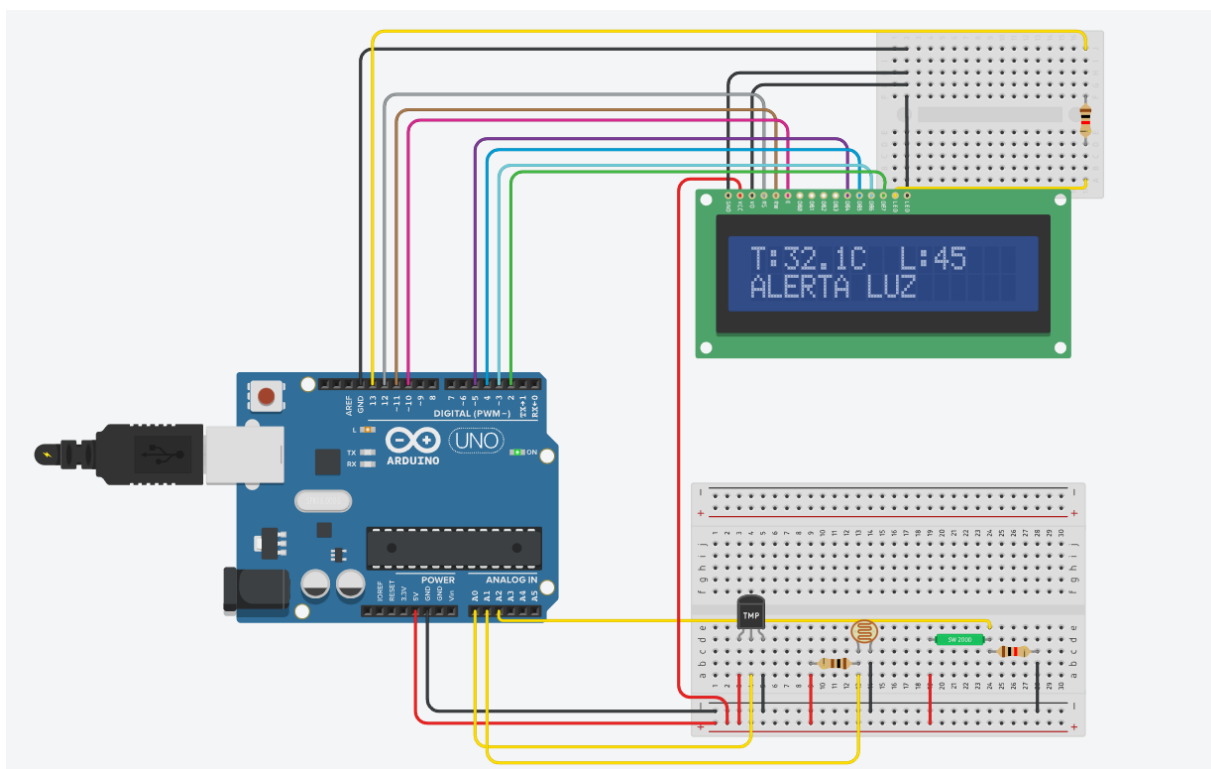
2. Alerta de Temperatura: a temperatura ultrapassou o limite máximo.



3. Alerta de Luminosidade: nível de luminosidade fora da faixa aceitável.



4. Alerta de Vibração: ocorre quando possui vibrações acima do limite definido.



Os testes realizados demonstraram que o sistema foi capaz de monitorar corretamente temperatura, luminosidade e vibração, exibindo os dados em tempo real no display LCD. Os alertas foram acionados adequadamente sempre que os valores ultrapassaram os limites estabelecidos, comprovando o funcionamento da solução proposta.

Melhorias Futuras

Como evolução do projeto, pode-se implementar o envio dos dados para plataformas de monitoramento em nuvem, permitindo o acompanhamento remoto das condições da cápsula em tempo real. Outra possibilidade é a integração com APIs abertas de agências espaciais, como a NASA, possibilitando relacionar os dados internos da cápsula com informações externas da missão.

Também podem ser adicionados novos sensores, como pressão atmosférica, qualidade do ar e umidade, tornando o sistema mais completo e próximo das soluções utilizadas em aplicações aeroespaciais reais. Por fim, mecanismos de notificação automática poderiam ser implementados para alertar operadores sempre que condições críticas fossem detectadas.

Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar, na prática, conceitos de sistemas embarcados, programação de microcontroladores, sensores e Internet das Coisas (IoT) em um cenário inspirado pela indústria espacial. Por meio da utilização do Arduino, foi possível criar uma solução capaz de monitorar temperatura, luminosidade e vibração, exibindo as informações em tempo real e gerando alertas sempre que condições críticas fossem detectadas.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema atendeu aos objetivos propostos, realizando corretamente a coleta, o processamento e a apresentação dos dados monitorados. Além disso, a implementação da telemetria pela porta serial simulou uma funcionalidade presente em sistemas reais de monitoramento utilizados em missões espaciais.

Durante o desenvolvimento, foram adquiridos conhecimentos importantes sobre integração entre hardware e software, leitura de sensores, lógica de programação e análise de dados em tempo real. Dessa forma, o projeto contribuiu para a compreensão dos desafios envolvidos na criação de soluções tecnológicas confiáveis para ambientes críticos, evidenciando o papel da engenharia de software e da IoT na exploração espacial moderna.

Links

Link do Tinkercad:

https://www.tinkercad.com/things/7ZFRy8DdL9W-gs1-coa?sharecode=y7Vmh79_HbAH4lQos4lX05UtdaOs5A_WoOC05vi4a3E

Link do GitHub:

https://github.com/LeoTakachi/GS_COA

Link do vídeo:

https://youtu.be/e_eGMowj3js